

基于改进 ViBe 的自适应运动目标检测算法

费莉梅¹, 田 翔², 郑博仑³

(1. 之江实验室 智能装备研究院, 浙江 杭州 311100; 2. 浙江大学 生物医学工程与仪器学院, 浙江 杭州 310027; 3. 杭州电子科技大学 自动化学院, 浙江 杭州 310018)

摘 要: 针对 ViBe 算法无法去除动态背景, 易出现鬼影及不能自适应光照变化的问题, 提出一种复杂环境自适应的 ViBe 改进算法。通过计算区域的复杂度、闪烁波动度, 对分类半径 R 和更新率 T 进行动态调整, 对样本点进行有效性权重的计算, 更高效地过滤背景噪声和适应光照渐变; 在检测物体状态变化时, 动态调整 R 和 T , 通过融合前景点计数和帧差法优化鬼影消除; 通过识别最小外接矩阵区域差异加快去除鬼影; 利用帧差法实时检测光照突变, 及时进行重新初始化, 避免大量误检。实验结果表明, 改进 ViBe 算法在适应动态背景、光照变化及抑制鬼影等方面比原算法均有更好检测效果, 检测精度平均提升了 40.7%。

关键词: ViBe 算法; 运动目标检测; 复杂背景; 自适应阈值; 动态场景; 鬼影消除; 背景建模; 自适应

中图法分类号: TP391 **文献标识号:** A **文章编号:** 1000-7024 (2024) 06-1771-09

doi: 10.16208/j.issn1000-7024.2024.06.024

Adaptive moving object detection algorithm based on improved ViBe

FEI Li-mei¹, TIAN Xiang², ZHENG Bo-lun³

(1. Research Institute of Intelligent Equipment, Zhejiang Lab, Hangzhou 311100, China;

2. College of Biomedical Engineering and Instrument Science, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;

3. School of Automation, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Aiming at the problems that the ViBe algorithm is prone to ghosting, cannot remove dynamic backgrounds and cannot adapt to sudden changes in illumination, an improved ViBe algorithm that was adaptive to complex environments was proposed. The classification radius R and update rate T were dynamically adjusted by calculating the complexity and flickering fluctuation of the area, and the validity weight of the sample points was calculated at the same time to filter background noise and accommodate lighting gradients effectively. When the moving state of the detected running object changed suddenly, the R and T were dynamically adjusted, and the ghost elimination was optimized by integrating the foreground point count and frame difference method. The ghost area was judged by comparing the minimum circumscribed matrix location difference identified using different methods to further speed up ghost removal. The frame difference method was used to detect the sudden changing in the illumination in real time, and to re-initialize the model in time to avoid a large number of false detections. Experimental results show that the improved ViBe algorithm has better detection results than the original algorithm in terms of removing ghosts, adapting to changes in illumination and complex dynamic backgrounds, and the detection accuracy is improved by 40.7% on average.

Key words: ViBe algorithm; moving object detection; complex background; self-adaptive threshold; dynamic scene; ghost elimination; background modeling; adaptive

0 引 言

运动物体的前景检测^[1]是视频监控系统中的重要环节,

其检测的好坏将直接影响后续一系列处理过程。目前主流的方法有: 光流法^[2,3]、背景差分法、帧间差分法^[4,5]。

背景差分法是较为有效的一种算法, 具体算法有高斯

收稿日期: 2022-12-26; 修订日期: 2024-05-30

基金项目: 国家自然科学基金项目 (62001146)

作者简介: 费莉梅 (1986-), 女, 浙江绍兴人, 硕士, 讲师, 研究方向为计算机视觉、视频监控、嵌入式系统; 田翔 (1979-), 男, 安徽蚌埠人, 博士, 教授, 研究方向为计算机视觉、视频监控、嵌入式系统; 郑博仑 (1991-), 男, 湖北武汉人, 博士, 讲师, 研究方向为计算机视觉、视频监控、嵌入式系统。

混合模型算法^[6] (GMM)、码本算法 (codebook) 以及 ViBe 算法^[7]。ViBe 算法 (全称视觉背景提取模型), 是一种高效的像素级背景建模算法, 但也有它自身的缺点, 主要体现在 3 方面: 第一在复杂动态背景中^[8,9], 检测效果受到噪音干扰较多; 第二对于光照条件突然发生变化时, 其更新模型速率也表现出不适应性; 第三, 检测的运动物体状态发生变化时容易出现鬼影的现象^[10]。

目前许多研究文献均能在一定程度上改进鬼影消除^[11]、适应光照突变情况, 但也没有完全优化某类问题, 为此本文在已有的研究基础上, 做进一步全方位的改进。针对上述 ViBe 算法存在最迫切需要解决的典型问题, 提出一种多角度改进 ViBe 算法。在基于像素级信息的背景模型基础上, 融合差分帧差法、区域级信息的检测方式来检测光照变化和鬼影点, 更快消除鬼影现象, 且在光照条件变化时自适应能力增加。同时通过计算背景区域的动态复杂程度、闪烁度以及判断运动物体状态, 来对分类阈值 R 和更新率 T 进行自适应动态调整校正, 此外还为每个样本点计算有效性系数来改进判断前景方式, 从而更有效地检测出实际真实运动物体, 降低背景复杂所导致的误报率, 适应光照变化和背景骤变, 更快消除鬼影。

1 ViBe 算法

ViBe 算法是一种区别于参数背景建模的像素级背景差分算法, 检测过程主要包含以下 3 个步骤^[12]。

1.1 背景模型初始化

ViBe 算法在每像素点的 8 邻域内 (以自身像素点为中心的 3×3 的领域范围内) 随机选取领域像素值来组成它的背景模型样本集, 通常经验值取 20, 每像素点的背景模型样本值可以表示为

$$B(x) = \{V_n[V_n | \in N_G(x)]\} \quad (1)$$

式中: x 为当前处理的像素点的位置, $B(x)$ 为属于 x 该像素点的背景模型样本集, V_n 表示背景模型中的样本点, $N_G(x)$ 表示相邻点像素值, 样本集包含了 n 个样本点的像素值。

1.2 前景检测

在读取第一帧时进行背景模型初始化, 第二帧开始对每个像素点进行检测是否为前景, 通过对像素值和其背景模型进行比较来做出判断。检测过程如图 1 所示。

以 x 点为圆心, 产生一个半径为 R 的球体 $S_R[v(x)]$, 白色的小圆点表示自身像素点, 黑色零散点表示背景模型中样本值, 落入欧几里得距离球体内的黑点都表示匹配点, 球体内的个数若大于阈值 $\# \min$, 说明和背景模型相似度很高, 是背景, 反之为前景。InterSection = $\{S_R[v(x)] \cap B(x)\}$ 代表与 $v(x)$ 的空间距离在 R 内的样本点, 如果用公式表达可为下式描述

$$f(x) \in \begin{cases} \text{FG, if num } \{S_R[v(x)] \cap B(x)\} < \# \min \\ \text{BG, other} \end{cases} \quad (2)$$

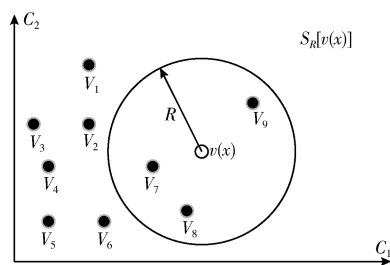


图 1 欧几里得空间前景检测过程

1.3 背景模型更新

ViBe 模型更新^[13]采用的是保守更新策略与前景点计数相结合的方式, 多次连续被检测为前景点也需要归类为背景。一旦该点被检测为背景, 需要 $1/T$ 概率去更新其背景模型; 如果确定要更新, 就将该背景点像素值去替换其背景模型中的任意一个样本值, 同时还有 $1/T$ 概率去更新其邻域的背景模型; 随机选择某一邻域点, 更新背景模型方式和更新自身背景模型一样^[14]。

2 改进的 ViBe 算法

ViBe 算法在特殊场景存在一些问题, 文本改进的算法在每帧的前景检测阶段, 实时计算出画面背景复杂和波动程度值, 同时还计算每个样本点的权重系数, 根据这些值重新设置该点的分类半径 R 和更新率 T , 能更好地过滤动态噪声自适应复杂动态背景。在检测到物体发生运动状态变化时候 (静止变为运动, 运动变为静止), 不仅动态调整 R 和 T , 还使用前景计数点统计、连通区域最小矩阵重合度以及帧差法 (不会产生鬼影) 结合进行与操作来达到鬼影的抑制和更新消除效果。对于原算法无法自适应光照条件环境变化的问题, 通过帧差法进行实时检测是否有光照大面积变动, 使用统计法结合经验阈值判断是否需要重新初始化背景来防止光照产生的鬼影。

2.1 算法改进基本流程

首先读取图像序列首帧来初始化 ViBe 背景模型, 从读取下一帧开始判断是否有大规模光照突变, 如有则重新初始化背景模型。接着在后续的前景检测过程中, 先进行背景复杂度分析和闪烁波动程度计算, 以及运动状态变化检测等步骤, 这些步骤的计算结果将更新分类半径 R 和更新率 T ; 之后通过样本带权重系数改进方式计算像素点和背景模型的欧式距离, 若判断为背景点将直接计算样本权重, 来更新前景判定系数和背景模型, 反之为前景点, 此时还需要使用前景计数点统计、连通区域最小矩阵重合度以及帧差法结合进行与操作来综合确定是否为可疑鬼影点, 如为鬼影将使用该点更新背景模型且计算权重系数, 否则将判断为真实前景点; 每一帧按照上述步骤进行检测, 不断循环, 直至整个视频序列检测结束, 将退出循环完成前景检测。具体算法改进流程如图 2 所示。

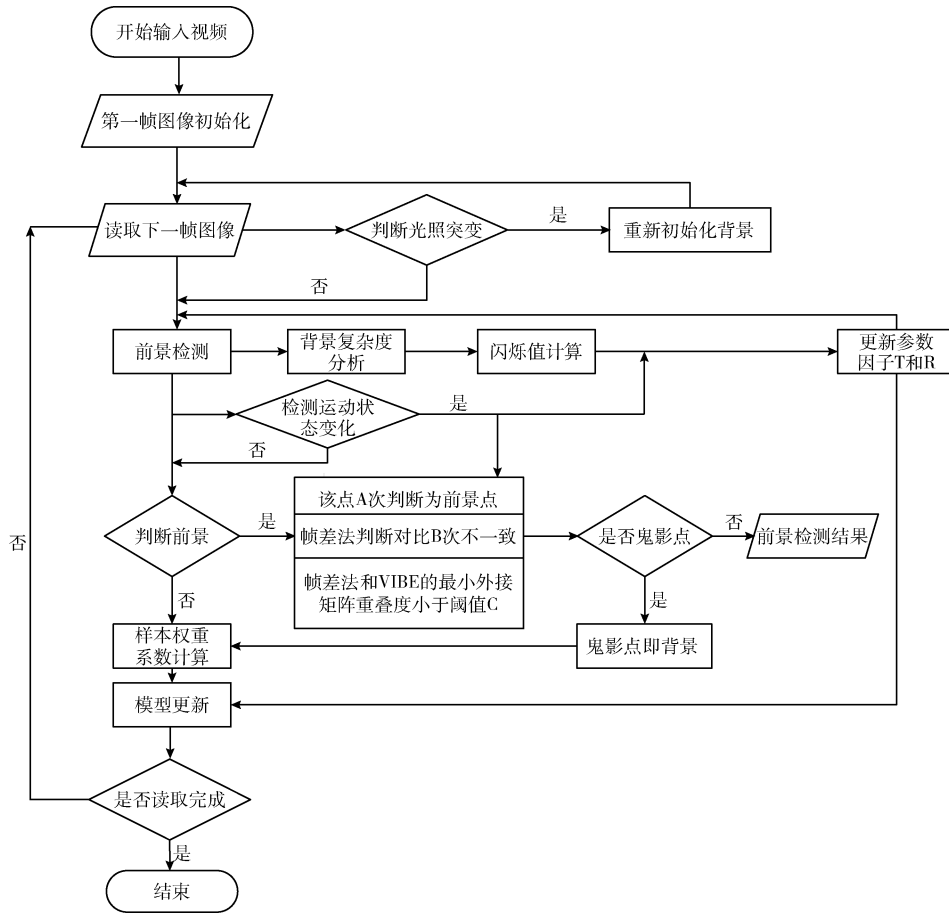


图2 算法改进流程

2.2 过滤复杂动态背景

由于原 ViBe 算法在前景检测和更新过程中, 分类的 R 半径和更新率的 T 阈值, 都是全局固定的, 对所有像素点的判断和更新都使用统一的数值, 但实际不同区域的背景变化复杂程度不同, 因此需要为每个像素点设置独立的 R 半径和 T 更新率阈值。如当背景更加复杂的时候, 识别为前景的要求需提高, 适当增大 R , 才能把背景噪声点都过滤。同时, 一旦该点识别为前景, 更新率需要变慢, 而识别为背景时, 要加快更新率。本文在改进过程中, 选用的是像素点与背景模型样本之间的最小距离作为复杂度的衡量数值, 之外, 再为每像素点计算自身的闪烁值 $Glitter(x)$ 来记录该点的变动程度, 复杂度和闪烁值共同作用来控制 R 半径和 T 更新率。

本文采用的是历史平均最小距离来衡量复杂度, 其中 x 位置像素点的 k 帧的最小样本距离为

$$D_t(P_x) = \min_k [\text{dist}(B(x), v_k(x))] \quad (3)$$

由 N 个最小样本距离求得历史平均最小距离如下

$$\bar{d}_{\min}(P_x) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N D_t(P_x) \quad (4)$$

除了历史平均最小距离表征复杂度, 再加上不同于复

杂度的闪烁程度值进行补充描述, 如下面公式所示

$$Glitter(x) = \begin{cases} Glitter(x) + \alpha, & \text{if } XOR_t(x) = 1 \\ Glitter(x) - 0.1 * \alpha, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

式中: $XOR_t(x) = 1$ 表示 t 时刻该点为闪烁点, 是 t 时刻和 $t-1$ 时刻该位置的像素点进行异或结果, $Glitter(x)$ 用来描述该点的当前闪烁程度, α 为经验系数。

背景模型的更新率 $T(x)$ 通过 $\bar{d}_{\min}(P_x)$ 和 $Glitter(x)$ 共同调整得到, 公式如下所示

$$T(x) = \begin{cases} T(x) + \frac{\beta_1}{Glitter(x) \cdot \bar{d}_{\min}(P_x)}, & \text{if FG} \\ T(x) - \frac{Glitter(x) \cdot \beta_2}{\bar{d}_{\min}(P_x)}, & \text{if BG} \end{cases} \quad (6)$$

式中: β_1 和 β_2 为历史的经验最佳数据。

分类的半径阈值 $R(x)$ 也是 $\bar{d}_{\min}(P_x)$ 和 $Glitter(x)$ 共同调整得到, 公式如下所示

$$R(x) = \begin{cases} R(x) + \eta_1 * Glitter(x), & \text{if } R(x) < \bar{d}_{\min}(P_x) \cdot \eta_2 \\ R(x) - \frac{\eta_1}{Glitter(x)}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (7)$$

式中: η_1 和 η_2 为历史的经验最佳阈值。

在检测更新阶段,不断地通过计算复杂度和闪烁值来调整 R 和 T,经过调整之后能将大部分动态背景过滤。但在一些背景复杂度很高的场景,例如下大雪或者风吹树晃动非常厉害,依旧有小部分噪声点没有消除,要达到更好的效果,本文在增加复杂度和闪烁值基础上进一步改进,为背景模型中的每一个样本点都记录了有效性权重系数,表示该样本点的有效程度。在检测过程中,将原来对球体半径内的匹配点进行计数来判断是否大于阈值的方式进行改进,将计数的方式进一步细化,即每一次新增匹配点不是简单的计数加一,而是加上每一个新匹配点自身所附带的有效性权重系数,检测过程从计数变成了对所有匹配点进行有效性权重求和,判断其和是否大于经验阈值来区分出背景,每个样本点的有效权重值由该点持续出现的有效次数 $count_{conti-occ}$ 和出现各种时间计算得到,包括上一次出现时间 t_{last} 、首次出现时间 t_{first} 和当前出现时间点 t 有关,其公式表征如下

$$w_t(x) = \frac{count_{conti-occ}}{(t_{last} - t_{first}) + \varphi \cdot (t - t_{last}) + w_0} \quad (8)$$

式中: $count_{conti-occ}$ 表示样本集该点持续出现的有效次数,与当前像素点的距离继续小于设定的阈值时,令该样本点的 $count_{conti-occ}$ 增加,有效性增强。 t_{first} 和 t_{last} 分别表示该样本点第一次出现和最后一次出现的时间, w_0 是预设的补偿值, φ 是大于等于 2 的经验阈值。

判断前景点的方式也从计数变为权重求和,把与像素点的距离在 R 之内的样本的权重进行求和,若大于 $\theta/R(x)$ 表示背景,反之为前景,公式如下

$$W_i(x) = \sum_{k=1}^N w_k(x) \mid (\text{dist}(V_i(x), \omega) < R(x)) \quad (9)$$

$$f_i(x) = \begin{cases} \text{FG}, & \text{if } W_i(x) < \theta/R(x) \\ \text{BG}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (10)$$

其中, θ 为历史的经验最佳阈值, $w_t(x)$ 权重有效性系数表明,如果是真实的背景点,它的系数值都会较大。而如果是动态背景点,说明该点经常波动,近期偶然出现在背景模型,有时为背景点,有时属于前景,没有持续出现,它的有效性较低,权重系数偏小。通过改进判断前景的方式可以看到,权重比较低的样本点对判断前景起到的作用非常小。

在背景模型更新过程也有一定的优化,由于为背景模型中的每一个样本点都记录了权重系数,有效性较低的样本点应该提前考虑被随机更新。如果该点被识别为背景,有一定的概率被更新背景模型,不再是随机选取背景模型中的样本点更新,而是将权重值小于阈值的样本点全部替换成新识别的该背景点,这样能加快去除无效的样本点,高效地过滤动态噪声点,避免背景模型中无效的样本点来干扰实际模型的检测准确度。

注:其中公式的经验阈值数值都是通过大量实验得出。

2.3 鬼影现象的加快消除

前景检测算法是检测运动物体,当物体自身在应该被检测到和不需要被检测到之间转换时,会导致实际背景模型发生骤变,通常存在于运动物体变静止,静止物体变运动的场景。例如运动物体在首帧出现,由于首帧是用来初始化背景模型的,说明该运动物体是属于背景,但后续的图像帧中它实际是运动物体,此时背景模型实际已经不准确,但是 ViBe 的更新率无法迅速更换背景样本点,就会出现鬼影^[15],需要对其进行特殊处理。

在本文的改进方案是,将 ViBe 结合帧差法一起来检测运动前景,如果帧差法和 ViBe 共同都检测出该点为前景点,该点是真实的前景点;如果两者检测出来的效果不一致,帧差法检测出某一个像素点是背景,而 ViBe 检测出来是前景,此时需要对这样不一致状态进行连续计数,超过一定的阈值后说明该点是背景,将它融入到背景模型上。为防止运动物体也被标记为鬼影,其计数的阈值至少要大于运动目标和鬼影重合的帧数,该方式从像素级角度出发来加快鬼影消除速度。

为了更加准确地定位到鬼影的信息,从区域级角度,将 ViBe 识别的前景点进行联通汇合成区域,求出它的最小外接矩阵,同时也将帧差法的前景点进行联通成最小矩阵。对 ViBe 每个连通区域,根据中心点寻找帧差法的最近中心点,进而找到帧差法连通区域的最小外接矩阵,如果发现两个最小外接矩阵不重合度超过一定阈值以上,说明该区域是鬼影区域,将其当做背景区,里面的点需要逐步融入到背景模型中,及时消除鬼影。

此外通过获取检测物体的最小外接矩阵中心点的位置,结合时间点来判断是否发生了静止到运动之间的状态变化,无论是检测到由动到静,还是由静到动,都在那个时刻点更新 T 和 R,具体公式如下

$$T(x) = \begin{cases} T(x) - \beta_s, & \text{if BG change} \\ T(x), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (11)$$

$$R(x) = \begin{cases} R(x) + \eta_s, & \text{if BG change} \\ R(x), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (12)$$

其中, β_s 和 η_s 为历史的经验最佳阈值。

在动静之间变化时,真实背景模型必然发生变化,此时需要减小 T 来加快更新率来消除鬼影;在刚开始发生状态变化的时候,因模型已经不准确,所以需要提前增加阈值半径,尽可能将更多错误鬼影点纠正归为背景点,以进一步改善鬼影现象。

2.4 自适应光照突变的改进

视频图像的信息都是按照 RGB 的颜色空间存储,需要将 RGB 颜色空间的表征信息转化为 YUV 或者 YCbCr,其中的分量 Y 值表示亮度, Y 亮度分量与色度分量 CbCr 相互之间完全独立,更利于光照变化的识别。首先将 RGB 图像转成 YUV 图,转换过程如下列矩阵计算所示

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.1678 & -0.3313 & 0.5 \\ 0.5 & -0.4187 & -0.0813 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \quad (13)$$

通过对比当前帧的像素点 Y 值和上一帧的该点 Y 值, 两者的相差值超过一定的经验阈值以上, 就说明该点是属于光照迅速变化点; 同时还需要统计整个图像画面当中有多少个光照迅速变化的点, 下列公式表示判断光照突变点的条件

$$Y^i(x) - Y^{i-1}(x) > \# \gamma \quad (14)$$

式中: $Y^i(x)$ 表示该点当前帧 Y 分量值, $Y^{i-1}(x)$ 表示该点上一帧 Y 分量值, $\# \gamma$ 表示经验阈值。

下列公式表示判断画面是否发生光照突变

$$\text{count}(Y^i(x) - Y^{i-1}(x) > \# \gamma) > \# \phi \quad (15)$$

通过统计光照突然变化点的个数, 大于经验阈值 $\# \phi$ 表示画面发生光照突变, 此时应该摒弃原来的背景模型, 将发生光照后的新帧图像作为背景模型的初始化数据, 每像素点的背景模型都重新进行初始化, 消除了旧背景模型应对光照突变所带来的误检和鬼影现象^[16]。

3 实验结果和分析

本文改进的检测算法其运行实验硬件环境为: Intel(R)

Core(TM) i5-8200Y CPU @ 1.30 GHz 1.61 GHz, 机带 RAM 为 4 GB 的笔记本电脑。软件环境为: 操作系统是 Windows 10, VS 2017+OPENCV 4.5.5 机器视觉集成库开发验证环境, 使用 C++ 代码来实现算法。另外本文改进的算法采用的相关经验阈值参数为: 背景模型选取领域的大小为 20, 判断背景点的阈值 R 是自适应变化, T 更新率也是根据背景复杂和闪烁程度自适应变化。实验选用的测试公开视频数据为 ChangeDetection (CDNET2014) 多种经典的挑战性复杂场景视频数据集, 采用高斯混合算法、帧差法、ViBe 算法、改进算法对相同数据源进行测试对比实验, 从定量、定性两个角度对测试的数据进行分析, 来说明其改进算法的性能, 且对改进算法的检测结果进行评价。

3.1 场景定性实验与分析

3.1.1 动态背景噪声过滤实验与分析

为了验证根据复杂度和闪烁程度综合控制阈值 R 半径和 T 更新率和样本权重系数的有效性, 选取了数据集 CD-net2014 的 boats、caneo 和 overpass, fountain02 视频进行验证, 视频存在树叶晃动、流动的水波、喷泉等复杂动态背景, 对比高斯混合模型、帧差法、ViBe 原算法。实验对比效果如图 3 所示。

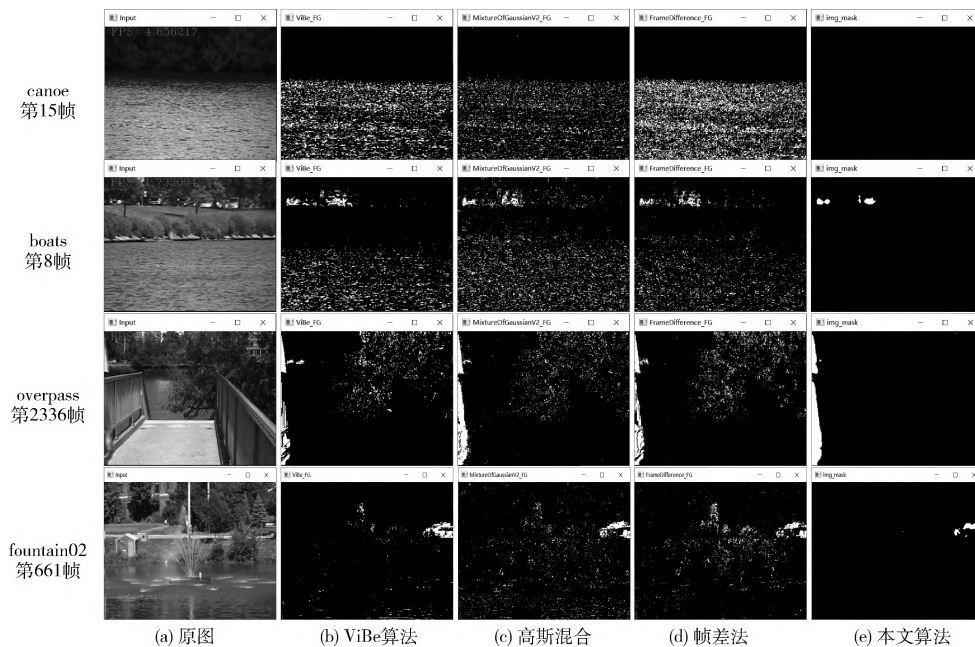


图3 复杂动态背景过滤对比效果

从上面的效果图可以看出, ViBe 以及其它的算法, 对于水波、树叶晃动和喷泉等复杂背景都无法有效地过滤, 出现了很多误检的内容, 但是本文改进方法的效果图可以看到, 从初始帧到标注的帧数为止, 已经几乎完全把动态背景过滤, 大幅度提高了识别率。

3.1.2 鬼影抑制消除实验与分析

实验选取的是公开数据集 CDnet2014 上的 highway 和 pets2006 的数据集, 对比算法效果如图 4 所示。

由于首帧存在运动物体, 原始 ViBe 的算法很快出现明显拖影, 而且很长时间都无法消除, highway 和 pets2006



图4 鬼影抑制消除对比效果

数据集两个视频当中有明显的拖影区。本文的算法通过前景计数点以及与帧差法相结合的操作，还通过判断是否发生状态变化对更新率和半径进行调整，很快地将错误的前景点归类为背景，使得鬼影消除速度大幅度提升。实际测试结果为经过 40 多帧模型更新之后，改进算法基本消除鬼影。

3.1.3 光照变化自适应实验与分析

实验选取的是 pets2009 的 crowd view 002 视频序列和灯开关的自拍视频，view002 视频包含了一些部分光照变化和光照突变的场景，自拍视频序列包含了室内环境发生开灯和关灯的突变场景，实验效果如图 5 和图 6 所示。

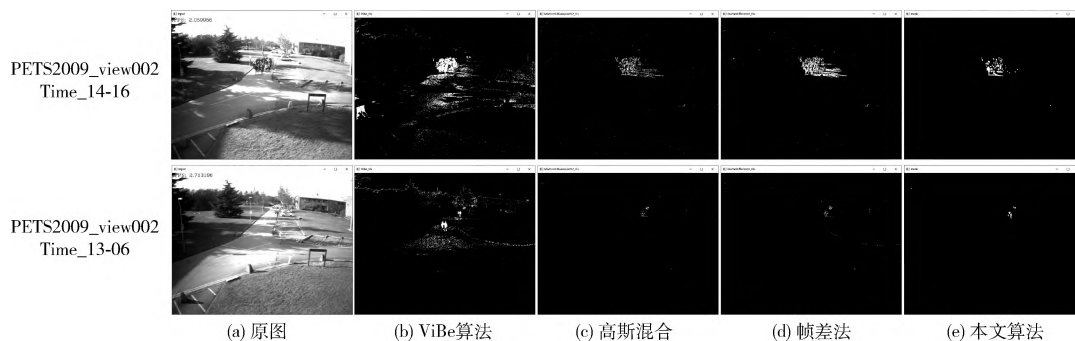


图5 光照变化自适应对比效果

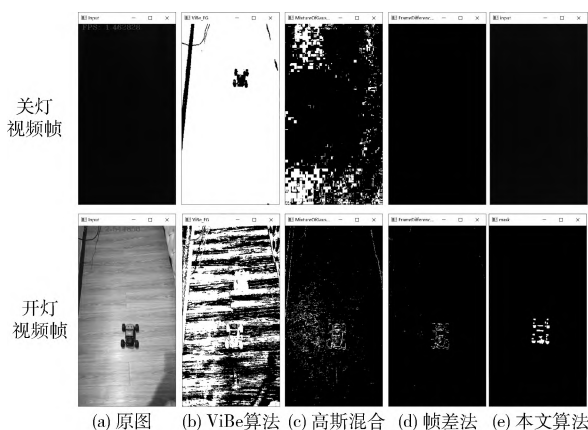


图6 光照突变对比效果

从效果图 5 和图 6 上可以看出，本文的改进算法通过统计像素点变化方式来判断是否发生光照突变，有选择地进行重新初始化背景模型，且自适应光照渐变，在光照变化的条件下依然能够高效地识别出运动物体，准确率得到

了很大的改善。

3.2 场景定量实验与分析

为了更好地定量分析本文的算法优越性，选取了通用视频集 cdnet2014 的 caneo、fountain02、highway、pets2006 检测效果，与相应的 groundtruth 进行对比。为了更好地说明本文在光线变化、运动物体状态发生变化以及复杂动态背景等场景中较高检测效果，同时还用帧差法、高斯算法和原来 ViBe 这 3 种算法处理后的效果进行共同对比。效果如图 7 所示。

fountain02 有喷泉这样的动态复杂背景，使用本文的改进算法，从数据集测试效果上可以看到，模型根据 15 帧更新迭代之后，几乎过滤了所有的噪声点。在 caneo 视频序列中也存有湖面水波晃动的动态背景，在经过 15 帧的模型调整之后，已经完全过滤了水面的波动。在 pets2006 视频序列中，本文的改进算法对于鬼影的抑制有较好的效果，误检的情况得到了很大的改善。在 highway 视频序列上，本文改进的算法效果上可以看到，基本过滤了动态背景，

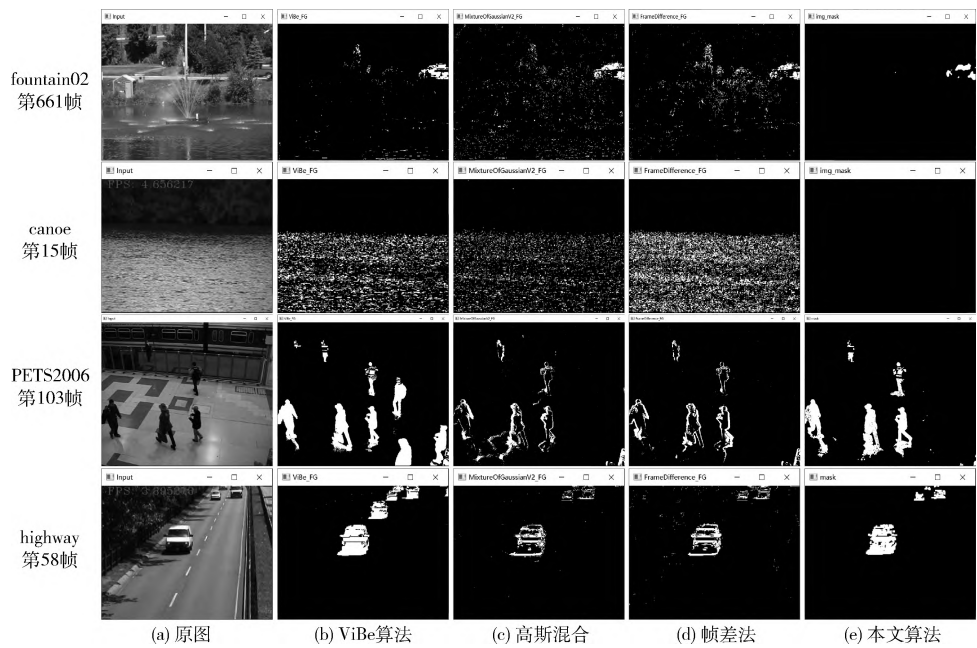


图 7 数据集测试效果对比

且在 40 多帧的时候鬼影已经完全得到抑制和消除, 较原 ViBe 算法在 600 多帧的时候鬼影依然明显, 说明算法改进之后在抑制鬼影效果上面有显著的提高。

为了更好地衡量改进算法的性能和评估本文算法的效果, 采用了一套通用的量化评价标准, 主要为 6 个参数指标, 分别是: 检测精度 (*Precision*)、召回比 (*Recall*)、F 评分 (*F-measure*)、误检率 (*FPR*)、漏检率 (*FNR*) 和特效度 (*Specificity*) 来进行定量分析和评估, 这些评价指标的定义公式如下所示

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (16)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (17)$$

$$F-measure = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (18)$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN} \quad (19)$$

$$FNR = \frac{FN}{FN + TP} \quad (20)$$

$$Specificity = \frac{TN}{TN + TP} \quad (21)$$

其中, *TP* 是检测结果为正确前景点的个数, *TN* 是检测结果为正确背景点的个数, *FP* 是检测结果中被误检为前景像素点的背景点个数, *FN* 是检测结果中被误检为背景点的前景点个数。目前机器视觉领域中, 对算法性能进行评价时, 前三个和最后一个指标越大, 第四和第五的指标越低, 说明该算法的效率性能越好, 本文定量的实验数据见表 1。

表 1 不同场景各种算法客观评价指标的对比

视频数据	算法	检测精度	召回比	F 评分	误检率	漏检率	特效度
fountain02	ViBe	0.533	0.692	0.602	0.005	0.307	0.993
	GMM	0.124	0.540	0.202	0.035	0.459	0.994
	帧差法	0.171	0.482	0.253	0.022	0.828	0.995
	本算法	0.717	0.540	0.616	0.002	0.459	0.994
canoe	ViBe	0.063	0.796	0.118	0.136	0.203	0.989
	GMM	0.029	0.420	0.055	0.160	0.579	0.994
	帧差法	0.019	0.394	0.037	0.216	0.980	0.994
	本算法	0.108	0.406	0.171	0.038	0.593	0.995
PETS2006	ViBe	0.556	0.654	0.601	0.014	0.345	0.981
	GMM	0.718	0.297	0.420	0.003	0.702	0.991
	帧差法	0.812	0.295	0.433	0.001	0.187	0.991
	本算法	0.792	0.545	0.646	0.002	0.454	0.988

表 1(续)

视频数据	算法	检测精度	召回比	F 评分	误检率	漏检率	特效度
highway	ViBe	0.841	0.677	0.750	0.003	0.322	0.981
	GMM	0.798	0.396	0.529	0.002	0.603	0.988
	帧差法	0.822	0.461	0.591	0.002	0.177	0.986
	本算法	0.962	0.590	0.732	0.000	0.409	0.983

上述数据表结合效果图进一步表明,从 fountain02 和 canoe 视频集测试结果看上,改进算法对过滤动态背景效果明显,特别在检测精度、F 评分、误检率和特效度指标上优于其它算法,而在剩余指标上与其它算法大体持平,其中 canoe 场景所有算法指标整体偏低原因是噪声区域大于运动物体本身。在 PETS2006 和 highway 视频集测试结果上,该算法相比原 ViBe 算法更有效地抑制鬼影。综合对比可以看出,本文改进的算法较其它算法,它的检测精度和特效度指标均有所提升,误检率指标在一定程度上都有下降,其它指标平均持平。从定量的角度验证了改进算法的有效性,算法的平均准确度大于其它算法。

4 结束语

本文提出一种基于改进 ViBe 的运动目标检测算法。在检测运动对象状态变化时,综合使用了帧差法以及前景计数点的运算结果,且结合自适应调整半径和更新率等方式,能迅速有效地去除鬼影;通过计算背景区域动态复杂程度、闪烁度来调整分类阈值和更新率,此外还计算有效性系数来改进判断前景方式,使得算法在复杂环境中能高效地过滤动态背景噪声;另外,算法能及时检测出光照大面积变化,进行模型重新初始化,以免引起大量误检。实验结果表明,本文方法在多种场景下保证了实时性的同时具有更好的运动目标检测效果。

参考文献:

- [1] XIN Yuanxue, SHI Pengfei, XUE Ruiyang. Moving object detection based on region extraction and improved LBP features [J]. Computer Science, 2021, 48 (7): 233-237 (in Chinese). [辛元雪, 史鹏飞, 薛瑞阳. 基于区域提取与改进 LBP 特征的运动目标检测 [J]. 计算机科学, 2021, 48 (7): 233-237.]
- [2] Guan Weipeng, Chen Xin, Huang Mouxiao, et al. High-speed robust dynamic positioning and tracking method based on visual visible light communication using optical flow detection and Bayesian forecast [J]. IEEE Photonics Journal, 2018, 10 (3): 1-22.
- [3] ZHANG Liang. Design and implementation of facial expression recognition system based on sparse optical flow method and HMM [D]. Xiamen: Xiamen University, 2019: 1-66 (in Chinese). [张亮. 基于稀疏光流法与 HMM 的人脸表情识别系统的设计与实现 [D]. 厦门: 厦门大学, 2019: 1-66.]
- [4] WANG Chundan, XIE Hongwei, LI Yaxuan, et al. Motion object detection with improved three-frame difference and Vibe algorithm [J]. Computer Engineering and Applications, 2020, 56 (13): 199-203 (in Chinese). [王春丹, 谢红薇, 李亚旋, 等. 融合改进的三帧差分与 ViBe 算法的运动目标检测 [J]. 计算机工程与应用, 2020, 56 (13): 199-203.]
- [5] YU Xiaoming, LI Siying, SHI Shengnan. An improved algorithm for moving target detection using a Gaussian mixture with three-frame difference [J]. Infrared Technology, 2019, 41 (3): 256-261 (in Chinese). [于晓明, 李思颖, 史胜楠. 混合高斯融合三帧差的运动目标检测改进算法 [J]. 红外技术, 2019, 41 (3): 256-261.]
- [6] TIAN Lihua, ZHANG Mi, LI Chen. Key frame extraction algorithm based on feature of moving target [J]. Application Research of Computers, 2019, 36 (10): 3183-3186 (in Chinese). [田丽华, 张咪, 李晨. 基于运动目标特征的关键帧提取算法 [J]. 计算机应用研究, 2019, 36 (10): 3183-3186.]
- [7] YANG Dan, DAI Fang. Improved ViBe algorithm for detection of moving objects [J]. Journal of Image and Graphics, 2018, 23 (12): 1813-1828 (in Chinese). [杨丹, 戴芳. 运动目标检测的 ViBe 算法改进 [J]. 中国图象图形学报, 2018, 23 (12): 1813-1828.]
- [8] Zhang Q, Lu W, Huang C, et al. An adaptive vibe algorithm based on dispersion coefficient and spatial consistency factor [J]. Automatic Control and Computer Sciences, 2020, 54 (1): 80-88.
- [9] MAO Zhengchong, SHEN Xuesong. Improved Vibe algorithm integrated with multiscale transformation [J]. Laser and Optoelectronics Progress, 2018, 55 (11): 321-328 (in Chinese). [茅正冲, 沈雪松. 融合多尺度变换的改进 Vibe 算法 [J]. 激光与光电子学进展, 2018, 55 (11): 321-328.]
- [10] MA Yongjie, CHEN Mengli, LIU Peipei, et al. ViBe algorithm-based ghost suppression method [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2020, 57 (2): 105-112 (in Chinese). [马永杰, 陈梦利, 刘培培, 等. ViBe 算法鬼影抑制方法研究 [J]. 激光与光电子学进展, 2020, 57 (2): 105-112.]
- [11] LIU Wei, HAO Xiaoli, LV Jinlai. Efficient moving targets detection based on adaptive Gaussian mixture modelling [J]. Journal of Image and Graphics, 2020, 25 (1): 113-125 (in Chinese). [刘伟, 郝晓丽, 吕进来. 自适应混合高斯建模的高效运动目标检测 [J]. 中国图象图形学报, 2020, 25 (1):

- 113-125.]
- [12] Fute ET, Deffo LLS, Tonye E, et al. EFF-ViBE: An efficient and improved background subtraction approach based on ViBE [J]. International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, 2019, 11 (2): 1-14.
- [13] Wang Wei, Wang Xiaopeng, Liang Jincheng. Improved ViBe algorithm based on adaptive detection of moving targets [J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation, 2020, 11 (2): 126-134.
- [14] CHEN Jinge, LONG Wei, LI Yanyan, et al. A ViBe target detection algorithm with ghost and edge propagation suppress [J]. Journal of Sichuan University (Natural Science Edition), 2020, 57 (2): 284-288 (in Chinese). [陈金戈, 龙伟, 李炎炎, 等. 一种鬼影及边缘传播抑制的 ViBe 目标检测算法 [J]. 四川大学学报 (自然科学版), 2020, 57 (2): 284-288.]
- [15] HU Tao, ZHU Xinyan, GUO Wei, et al. A moving object detection method combining color and depth data [J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2019, 44 (2): 276-282 (in Chinese). [胡涛, 朱欣焰, 吕维, 等. 融合颜色和深度信息的运动目标提取方法 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2019, 44 (2): 276-282.]
- [16] Ying Zou, Wang Dahu, Liu Leian. Research on human movement target recognition algorithm in complex traffic environment [J]. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2020, 34 (5): 1-17.